ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2023

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει ένα νοικοκυριό παίρνονται χωριστά η κάθε μία και όχι σε συνδυασμό.

Λάθος — Σελ. 13.

«Οι αποφάσεις του νοικοκυριού δεν παίρνονται χωριστά η καθεμιά, αλλά σε συνδυασμό.»

β. Η βελτίωση της ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π.

Σωστό — Σελ. 142.

«Η βελτίωση της ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π.»

γ. Το πρόβλημα ρευστότητας ισχύει μόνο για τις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου.

Σωστό — Σελ. 154.

«Το πρόβλημα ρευστότητας ισχύει μόνο για τις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου.»

δ. Οι καταθέσεις όψεως είναι η συνηθέστερη μορφή κατάθεσης.

Λάθος — Σελ. 153.

«Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου είναι η συνηθέστερη μορφή κατάθεσης.»

Μπένος 2026

ε. Σε περιόδους έντονου πληθωρισμού μειώνεται η κατανάλωση και αυξάνεται η αποταμίευση.

Λάθος — Σελ. 166.

«Έτσι, σε περιόδους έντονου πληθωρισμού αυξάνεται η κατανάλωση και μειώνεται η αποταμίευση.»

Μονάδες 15

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Ο τύπος του ανατοκισμού είναι:

α. $K_0=K_\nu(1+i)^\nu$

β. $K_i=K_0(1+\nu)^\nu$

γ. $K_\nu=K_0(1+i)^\nu$

δ. $K_1=K_i(1+i)^0$

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 158.

«Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανατοκισμός και μπορεί να συνεχιστεί για ν έτη.»

$K_\nu=K_0\cdot(1+i)^\nu$

2. Το Α.Ε.Π. περιλαμβάνει:

α. την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας.

β. μόνο την αξία των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών.

γ. την αξία της παραγωγής που αφορά την ιδιοκατανάλωση.

δ. τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής.

Σωστή απάντηση: β — Σελ. 134.

«Το Α.Ε.Π. περιλαμβάνει μόνον την αξία των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών.»

Μονάδες 10

Μάιος 2026

ΘΕΜΑ Β

Β1. α) Να περιγράψετε τη φάση της κρίσης του οικονομικού κύκλου (μον. 10).

Σελ. 165.

Η φάση της κρίσης

Η τάση για αύξηση των τιμών είναι πιο έντονη, καθώς η οικονομία πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Αρχίζουν τώρα να εμφανίζονται “στενότητες”, δηλ. ελλείψεις, αρχικά σε ορισμένες κατηγορίες εξειδικευμένης εργασίας και αργότερα σε εργατικό δυναμικό γενικά. Η αύξηση της παραγωγής γίνεται δυσκολότερη, το κόστος αυξάνεται και η αύξηση των τιμών γενικεύεται. Η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο της ανοδικής της πορείας.

Σε αυτό το στάδιο η οικονομία είναι πιο ευαίσθητη και περισσότερο ευάλωτη στους διάφορους παράγοντες που μπορούν να ανακόψουν την ανοδική πορεία της. Αν αυτό συμβεί, τότε επέρχεται κρίση, η οικονομία έχει ξεπεράσει το ανώτατο σημείο και εισέρχεται στη φάση της καθόδου.

β) Να περιγράψετε την εποχιακή ανεργία (μον. 7) και την ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης (μον. 8).

Σελ. 169.

Εποχιακή ανεργία:

Πολλές επιχειρήσεις, όπως, για παράδειγμα, οι αγροτικές και οι τουριστικές, παρουσιάζουν συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεταβολές της παραγωγής συνοδεύονται από αντίστοιχες μεταβολές της απασχόλησης εργατικού δυναμικού και, συνεπώς, από μεταβολές της ανεργίας. Αυτή η ανεργία ονομάζεται εποχιακή. Χαρακτηριστικό της εποχιακής ανεργίας είναι ότι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι προσωρινή και μικρής σχετικά διάρκειας.

Μπενός 2026

Σελ. 170.

Ανεργία Ανεπαρκούς Ζήτησης:

Η ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης, ονομαζόμενη και κεϋνσιανή ανεργία, είναι εκείνη που προέρχεται από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις της καθόδου και της ύφεσης του οικονομικού κύκλου. Πρόκειται, δηλαδή, για αδυναμία της συνολικής ζήτησης της οικονομίας να απορροφήσει τη συνολική προσφορά εργατικού δυναμικού. Η ανεργία αυτή έχει κυκλικό χαρακτήρα, δηλαδή επαναλαμβάνεται, και η διάρκειά της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Γ

Σε μία υποθετική οικονομία, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένη τεχνολογία και απασχολεί πλήρως και αποδοτικά (ορθολογικά) όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της, παράγονται δύο μόνο αγαθά Φ και Ω.

Συνδυασμοί	Αγαθό Φ (μον. Φ)	Αγαθό Ω (μον. Ω)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(\Phi \to \Omega)}$ (μον. Ω/μον. Φ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(\Omega \to \Phi)}$ (μον. Φ/μον. Ω)
Α	0	2.000		
			;	;
Β	200	;		
			;	;
Γ	500	1.200		
			;	;
Δ	;	0		

Γ1. Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα, να συμπληρώσετε τα οχτώ (8) κενά με το ερωτηματικό κάνοντας τους αναγκαίους υπολογισμούς. Να λάβετε υπόψη σας ότι:

• Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Φ μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ εκφράζεται με θυσία 6 μονάδων του αγαθού Ω καθώς παράγονται 3 μονάδες του αγαθού Φ.

• Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ω μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ εκφράζεται με θυσία 2 μονάδων του αγαθού Φ καθώς παράγονται 8 μονάδες του αγαθού Ω.

Μονάδες 8

ΒΓ: $KE_{(\Phi\to\Omega)}=\frac{\Delta\Omega}{\Delta\Phi}=\frac{6}{3}=2$ μονάδες Ω ανά μονάδα Φ

ΒΓ: $KE_{(\Phi\to\Omega)}=\frac{\Delta\Omega}{\Delta\Phi}=\frac{\Omega_B-\Omega_\Gamma}{\Phi_\Gamma-\Phi_B}\Leftrightarrow 2=\frac{\Omega_B-1.200}{500-200}$

$\Leftrightarrow \Omega_B=1.200+2\cdot 300=1.800$ μονάδες Ω

ΓΔ: $KE_{(\Omega\to\Phi)}=\frac{\Delta\Phi}{\Delta\Omega}=\frac{2}{8}=0{,}25$ μονάδες Φ ανά μονάδα Ω

ΓΔ: $KE_{(\Phi\to\Omega)}=\frac{1}{KE_{(\Omega\to\Phi)}}=\frac{1}{0{,}25}=4$ μονάδες Ω ανά μονάδα Φ

ΓΔ: $KE_{(\Phi\to\Omega)}=\frac{\Delta\Omega}{\Delta\Phi}=\frac{\Omega_\Gamma-\Omega_\Delta}{\Phi_\Delta-\Phi_\Gamma}\Leftrightarrow 4=\frac{1.200-0}{\Phi_\Delta-500}$

$\Leftrightarrow \Phi_\Delta=500+\frac{1.200}{4}=800$ μονάδες Φ

ΑΒ: $KE_{(\Phi\to\Omega)}=\frac{\Delta\Omega}{\Delta\Phi}=\frac{2.000-1.800}{200-0}=1$ μονάδα Ω ανά μονάδα Φ

ΑΒ: $KE_{(\Omega\to\Phi)}=\frac{1}{KE_{(\Phi\to\Omega)}}=\frac{1}{1}=1$ μονάδα Φ ανά μονάδα Ω

ΒΓ: $KE_{(\Omega\to\Phi)}=\frac{1}{KE_{(\Phi\to\Omega)}}=\frac{1}{2}=0{,}5$ μονάδες Φ ανά μονάδα Ω

Μένος 2026

Συνδυασμοί	Αγαθό Φ (μον. Φ)	Αγαθό Ω (μον. Ω)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(\Phi\to\Omega)}$ (μον. Ω/μον. Φ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(\Omega\to\Phi)}$ (μον. Φ/μον. Ω)
Α	0	2.000		
			1	1
Β	200	1.800		
			2	0,5
Γ	500	1.200		
			4	0,25
Δ	800	0		

Γ2. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να ελέγξετε, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, αν ο συνδυασμός Ρ(Φ=150, Ω=1.810) είναι εφικτός, ανέφικτος ή μέγιστος.

Μονάδες 5

Συνδυασμός	Φ (μον. Φ)	Ω (μον. Ω)
Α	0	2.000
Β′	150	$\Omega_{B'}$
Β	200	1.800

ΑΒ: $KE_{(\Phi\to\Omega)}=1$ μονάδα Ω ανά μονάδα Φ

ΑΒ′: $KE_{(\Phi\to\Omega)}=\frac{\Delta\Omega}{\Delta\Phi}=\frac{\Omega_A-\Omega_{B'}}{\Phi_{B'}-\Phi_A}\Leftrightarrow 1=\frac{2.000-\Omega_{B'}}{150-0}$

$\Leftrightarrow \Omega_{B'}=2.000-150=1.850>1.810=\Omega_P$ μονάδες Ω

Άρα ο συνδυασμός Ρ είναι εφικτός και βρίσκεται κάτω από την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων. Ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

ΝΠΣ 2026

Γ3. Αν η οικονομία παράγει τον μέγιστο συνδυασμό Λ(Φ=400, Ω=1.400) και μειώσει την παραγωγή του Ω κατά 50%, να υπολογίσετε πόσες μονάδες θα αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού Φ.

Μονάδες 8

$\Omega_{\Gamma'}=\Omega_{\Lambda}\cdot(1-\frac{50}{100})=1.400\cdot 0,5=700$ μονάδες Ω

Συνδυασμός	Φ (μον. Φ)	Ω (μον. Ω)
Λ	400	1.400
Γ	500	1.200
Γ′	$\Phi_{\Gamma'}$	700
Δ	800	0

ΓΔ: $KE_{(\Phi\to\Omega)}=4$ μονάδες Ω ανά μονάδα Φ

ΓΓ′: $KE_{(\Phi\to\Omega)}=\frac{\Delta\Omega}{\Delta\Phi}=\frac{\Omega_{\Gamma}-\Omega_{\Gamma'}}{\Phi_{\Gamma'}-\Phi_{\Gamma}}\Leftrightarrow 4=\frac{1.200-700}{\Phi_{\Gamma'}-500}$

$\Leftrightarrow\Phi_{\Gamma'}=500+\frac{500}{4}=625$ μονάδες Φ

$\Delta\Phi=\Phi_{\Gamma'}-\Phi_{\Lambda}=625-400=225$ μονάδες Φ

Γ4. Να δώσετε τον ακριβή ορισμό της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.).

Μονάδες 4

Σελ. 20.

Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατό να παραχθούν σε μια οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Δ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των δημοσίων δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού μίας υποθετικής οικονομίας για το 2021.

Κρατικός Προϋπολογισμός Έτους 2021

Έσοδα	σε ευρώ
Φόροι Εισοδήματος	240.000
Φόροι Περιουσίας	320.000
Φόροι Δαπάνης	340.000
Υπόλοιπα Έσοδα	;
Σύνολο Εσόδων	;
Δαπάνες	**σε ευρώ**
Δαπάνες για Παιδεία	320.000
Δαπάνες για Ασφάλεια	400.000
Δαπάνες για Υγεία	380.000
Δαπάνες για Επενδύσεις	500.000
Σύνολο Δαπανών	;

Δ1. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα τρία (3) κενά με το ερωτηματικό κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς. Να λάβετε υπόψη σας ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2021 είναι ελλειμματικός κατά 550.000 € και δεν υπάρχουν άλλες δαπάνες πέρα από τις παραπάνω.

Μονάδες 6

$$\text{Σύνολο Δαπανών}_{2021} = 320.000 + 400.000 + 380.000 + 500.000$$

$$= 1.600.000 \text{ €}$$

Μπάνος 2026

$$\text{Έλλειμμα}_{2021}=\text{Σύνολο Δαπανών}_{2021}-\text{Σύνολο Εσόδων}_{2021}$$

$$\Leftrightarrow 550.000=1.600.000-\text{Σύνολο Εσόδων}_{2021}$$

$$\Leftrightarrow \text{Σύνολο Εσόδων}_{2021}=1.600.000-550.000=1.050.000\ €$$

$$\text{Σύνολο Εσόδων}_{2021}=240.000+320.000+$$

$$+340.000+\text{Υπόλοιπα Έσοδα}_{2021}$$

$$\Leftrightarrow 1.050.000=900.000+\text{Υπόλοιπα Έσοδα}_{2021}$$

$$\Leftrightarrow \text{Υπόλοιπα Έσοδα}_{2021}=1.050.000-900.000=150.000\ €$$

Έσοδα	σε ευρώ
Φόροι Εισοδήματος	240.000
Φόροι Περιουσίας	320.000
Φόροι Δαπάνης	340.000
Υπόλοιπα Έσοδα	150.000
Σύνολο Εσόδων	1.050.000
Δαπάνες	**σε ευρώ**
Δαπάνες για Παιδεία	320.000
Δαπάνες για Ασφάλεια	400.000
Δαπάνες για Υγεία	380.000
Δαπάνες για Επενδύσεις	500.000
Σύνολο Δαπανών	1.600.000

Μπένος 2026

Δ2. Το 2022 οι δαπάνες για την Παιδεία αυξήθηκαν σε 352.000 €, οι δαπάνες για την Ασφάλεια και οι δαπάνες για την Υγεία μειώθηκαν στο μισό και οι δαπάνες για τις Επενδύσεις μειώθηκαν κατά 30% σε σχέση με το 2021. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με το 2021.

Να ελέγξετε αν ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός ή ελλειμματικός (μον. 1) και να υπολογίσετε το ακριβές ποσό του πλεονάσματος ή του ελλείμματος για το 2022 (μον. 6).

Μονάδες 7

$$\text{Δαπάνες για Ασφάλεια}_{2022}=\frac{\text{Δαπάνες για Ασφάλεια}_{2021}}{2}=\frac{400.000}{2}=200.000\ €$$

$$\text{Δαπάνες για Υγεία}_{2022}=\frac{\text{Δαπάνες για Υγεία}_{2021}}{2}=\frac{380.000}{2}=190.000\ €$$

$$\text{Δαπάνες για Επενδύσεις}_{2022}=\text{Δαπάνες για Επενδύσεις}_{2021}\cdot\left(1-\frac{30}{100}\right)$$

$$=500.000\cdot 0,7=350.000\ €$$

$$\text{Σύνολο Δαπανών}_{2022}=352.000+200.000+190.000+350.000$$

$$=1.092.000\ €$$

$$\text{Σύνολο Εσόδων}_{2022}=\text{Σύνολο Εσόδων}_{2021}\cdot\left(1+\frac{30}{100}\right)$$

$$=1.050.000\cdot 1,3=1.365.000\ €$$

$$\text{Σύνολο Εσόδων}_{2022}=1.365.000>1.092.000=\text{Σύνολο Δαπανών}_{2022}\ €$$

Άρα ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2022 είναι πλεονασματικός.

$$\text{Πλεόνασμα}_{2022}=\text{Σύνολο Εσόδων}_{2022}-\text{Σύνολο Δαπανών}_{2022}$$

$$=1.365.000-1.092.000=273.000\ €$$

Μπάνος 2026

Δ3. Ο πληθυσμός της υποθετικής οικονομίας το 2021 ήταν 2.000.000 άτομα. Από αυτούς το 2% ήταν μικρά παιδιά, 150.000 ήταν ασθενείς, οι στρατιώτες ήταν οι διπλάσιοι από τους ασθενείς, 250.000 ήταν οι ηλικιωμένοι, αυτοί που μπορούσαν να εργαστούν αλλά δεν ήθελαν ήταν οι μισοί από τους ηλικιωμένους και το ποσοστό ανεργίας ήταν 6%.

α. Να υπολογίσετε τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό (μον. 2), τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (μον. 2), τον αριθμό των ανέργων (μον. 2) και τον αριθμό των απασχολούμενων (μον. 2).

Μονάδες 8

$$\text{Μικρά παιδιά}_{2021}=\text{Πληθυσμός}_{2021}\cdot\frac{2}{100}=2.000.000\cdot\frac{2}{100}=40.000 \text{ άτομα}$$

$$\text{Στρατιώτες}_{2021}=2\cdot\text{Ασθενείς}_{2021}=2\cdot150.000=300.000 \text{ άτομα}$$

$$\text{Άτομα που δεν ήθελαν να εργαστούν}_{2021}=\frac{\text{Ηλικιωμένοι}_{2021}}{2}$$

$$=\frac{250.000}{2}=125.000 \text{ άτομα}$$

$$\text{Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός}_{2021}=40.000+150.000+$$

$$+300.000+250.000+125.000=865.000 \text{ άτομα}$$

$$\text{Πληθυσμός}_{2021}=\text{Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός}_{2021}+$$

$$+\text{Εργατικό Δυναμικό}_{2021}$$

$$\Leftrightarrow 2.000.000=865.000+\text{Εργατικό Δυναμικό}_{2021}$$

$$\Leftrightarrow \text{Εργατικό Δυναμικό}_{2021}=2.000.000-865.000=1.135.000 \text{ άτομα}$$

$$\text{Ποσοστό ανεργίας}_{2021}=\frac{\text{Άνεργοι}_{2021}}{\text{Εργατικό Δυναμικό}_{2021}}\cdot100\Leftrightarrow6=\frac{\text{Άνεργοι}_{2021}}{1.135.000}\cdot100$$

$$\Leftrightarrow \text{Άνεργοι}_{2021}=\frac{6\cdot1.135.000}{100}=68.100 \text{ άτομα}$$

$$\text{Εργατικό Δυναμικό}_{2021}=\text{Απασχολούμενοι}_{2021}+\text{Άνεργοι}_{2021}$$

$$\Leftrightarrow 1.135.000=\text{Απασχολούμενοι}_{2021}+68.100$$

$$\Leftrightarrow \text{Απασχολούμενοι}_{2021}=1.135.000-68.100=1.066.900 \text{ άτομα}$$

Μπένος 2026

β. Αν το έτος 2022 στην υποθετική οικονομία το 7% των απασχολούμενων απολύθηκε, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι άνεργοι, να υπολογίσετε το ποσοστό ανεργίας του 2022. Τα υπόλοιπα μεγέθη παρέμειναν αμετάβλητα (μον. 4).

Μονάδες 4

$$\text{Απολυμένοι}_{2022} = \text{Απασχολούμενοι}_{2021} \cdot \frac{7}{100}$$

$$= 1.066.900 \cdot \frac{7}{100} = 74.683 \text{ άτομα}$$

$$\text{Άνεργοι}_{2022} = \text{Άνεργοι}_{2021} + \text{Απολυμένοι}_{2022}$$

$$= 68.100 + 74.683 = 142.783 \text{ άτομα}$$

$$\text{Εργατικό Δυναμικό}_{2022} = \text{Εργατικό Δυναμικό}_{2021} = 1.135.000 \text{ άτομα}$$

$$\text{Ποσοστό ανεργίας}_{2022} = \frac{\text{Άνεργοι}_{2022}}{\text{Εργατικό Δυναμικό}_{2022}} \cdot 100 = \frac{142.783}{1.135.000} \cdot 100 = 12,58\%$$

Μπένος 2026